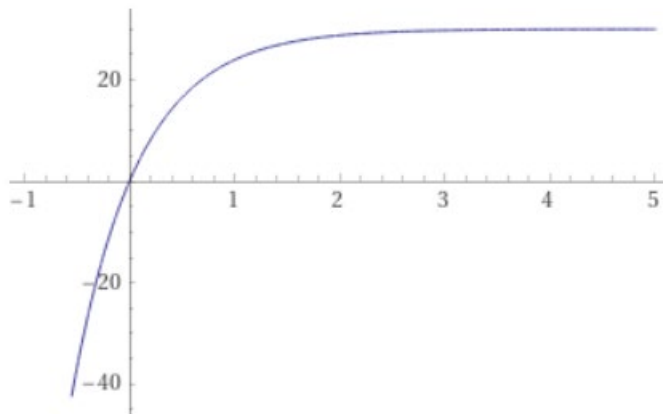


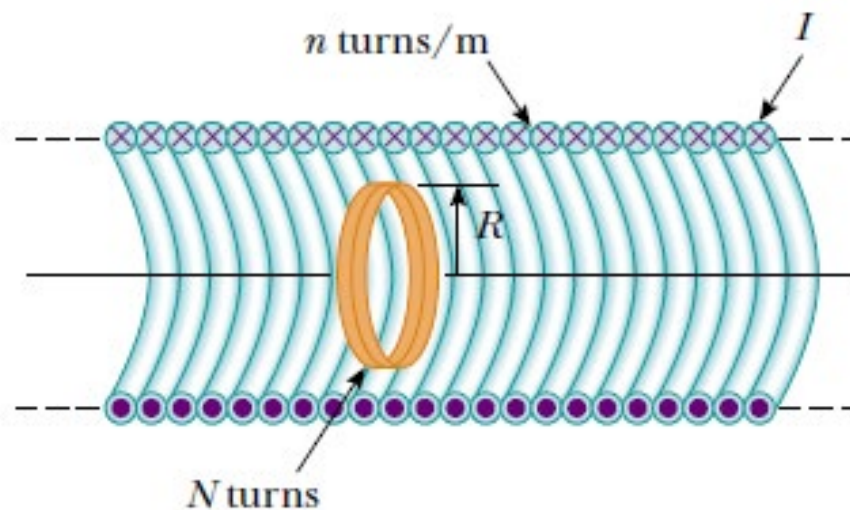
Ejemplo

Un solenoide de 400 vueltas por metro y conduce una corriente dada por $I = 30(1 - e^{-1,6t})$. Dentro del solenoide y coaxial a él se encuentra un lazo que tiene un radio de 6 [cm] y 250 vueltas de alambre delgado. *Determine la fem inducida y la dirección de la corriente inducida en el lazo.*

$$I = 30(1 - e^{-1,6t})$$

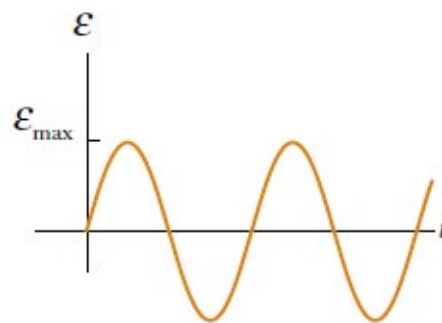
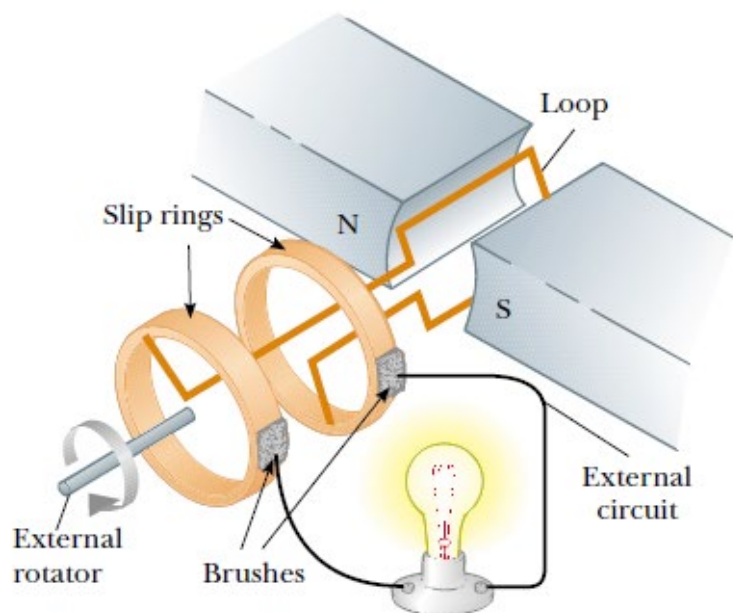


Computed by Wolfram|Alpha



$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

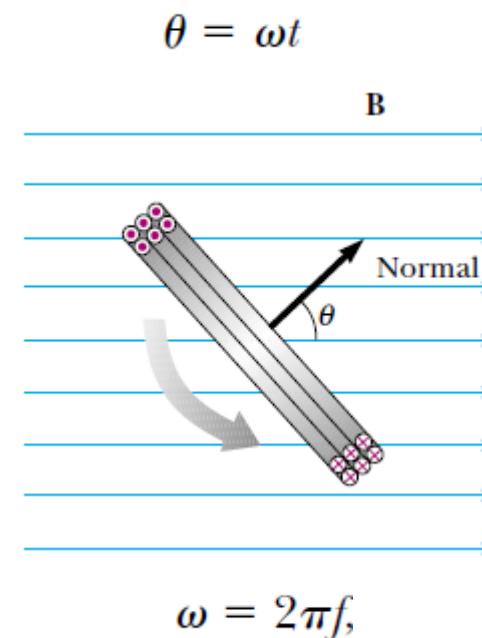
El Alternador



- El alternador o generador CA, convierte energía mecánica en energía eléctrica, haciendo uso de la **inducción electromagnética**.
- Cuando el lazo gira, el flujo magnético a través de él cambia en el tiempo, induciendo una fem y una corriente en el lazo.

El Alternador

En la Fig. se observa la orientación del vector normal a la superficie que encierra el lazo, con respecto al campo magnético.



$$\Phi_B = BA \cos \theta = BA \cos \omega t$$

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -NAB \frac{d}{dt} (\cos \omega t) = NAB\omega \sin \omega t$$

Por tanto, la fem varía sinusoidalmente en el tiempo (voltaje alterno)

<https://www.youtube.com/watch?v=tiKH48EMgKE>

